

SafeRide

Covoiturage de confiance, vérifié par le réseau

Document d'Idéation

Nom de l'idée	SafeRide
Date de soumission	Avril 2026
Thème	Thème 4 : Mobilité, transport et services urbains
Nom de l'équipe	Kiuw
Contact	Email : julesndanga7@gmail.com , Tel : +237 659 48 45 90 / 680 36 43 80

1. Résumé exécutif	1
2. Problème identifié.....	1

2.1 Contexte	1
2.2 Données clés	1
3. Solution proposée	2
3.1 Concept central	2
3.2 Flux de fonctionnement	2
3.3 Trois niveaux de confiance.....	2
4. Utilisation des API CAMARA : Nokia Network-as-Code	2
5. Architecture technique	3
5.1 Stack technologique.....	3
5.2 Flux de données : Score de Confiance Réseau	3
6. Couche d'innovation : IA agentique.....	3
7. Impact attendu & avantages	4
8. Modèle économique.....	4
9. Alignement GSMA Open Gateway	4
10. Feuille de route : Hackathon → Marché.....	5
Conclusion	5

1. Résumé exécutif

SafeRide est une plateforme de covoiturage en temps réel conçue spécifiquement pour les métropoles d'Afrique subsaharienne (Douala, Yaoundé, Lagos, Nairobi, Dakar). Sa différenciation fondamentale repose sur un moteur de Score de Confiance Réseau : avant chaque course, un agent IA orchestre plusieurs API CAMARA via Nokia Network-as-Code pour évaluer automatiquement la fiabilité du

conducteur, détectant les fraudes, vérifiant la localisation, analysant l'état du dispositif et la qualité du réseau.

Contrairement aux solutions existantes (Bolt, Uber), SafeRide n'utilise pas uniquement des évaluations utilisateurs subjectives. Elle s'appuie sur des signaux réseau objectifs et inaltérables pour garantir la sécurité des passagers.

2. Problème identifié

2.1 Contexte

Les grandes villes d'Afrique subsaharienne connaissent une explosion des services de transport mobile. Le marché africain du ride-hailing devrait atteindre 14 milliards USD d'ici 2030. Cependant, trois problèmes critiques freinent l'adoption :

- **Sécurité des passagers** : Faux conducteurs utilisant des comptes compromis après un échange de SIM (SIM Swap), entraînant agressions et vols.
- **Fraude opérationnelle** : Des conducteurs géolocalisés frauduleusement pour accepter des courses sans être physiquement présents.
- **Discontinuité de service** : Mauvaise qualité de connexion coupant le suivi GPS et la communication passager-conducteur.

2.2 Données clés

Indicateur	Valeur
Incidents SIM Swap en Afrique subsaharienne (2023)	+340% vs 2020
Pertes financières liées aux fraudes mobile (2023)	> 1,2 Mrd USD
Taux de confiance envers les apps de covoiturage	42% (GSMA 2024)
Pénétration mobile en Afrique subsaharienne	49% (en hausse)

3. Solution proposée

3.1 Concept central

SafeRide introduit le Score de Confiance Réseau (SCR), un score dynamique (0–100) calculé en temps réel avant et pendant chaque course, en orchestrant automatiquement 5 API CAMARA via Nokia Network-as-Code.

3.2 Flux de fonctionnement

1. Passager demande une course via l'application SafeRide.
2. L'agent IA SafeRide interroge simultanément les 5 API CAMARA.
3. Un score de confiance est calculé par l'IA pour chaque conducteur disponible.
4. Seuls les conducteurs avec un score ≥ 70 sont proposés au passager.
5. La surveillance continue durant la course : toute anomalie déclenche une alerte.

3.3 Trois niveaux de confiance

Score	Statut	Action système
70–100	Fiable	Course autorisée, suivi standard
40–69	Attention	Course proposée avec avertissement passager
0–39	Bloqué	Conducteur exclu, alerte équipe SafeRide

4. Utilisation des API CAMARA : Nokia Network-as-Code

SafeRide orchestre 5 API CAMARA de façon simultanée

API CAMARA	Catégorie	Usage SafeRide
SIM Swap MANDATORY	Identité & Fraude	Détecte si le conducteur a échangé sa SIM dans les 72h. Si oui, score -60 pts automatiquement.
Location Verification MANDATORY	Identité & Fraude	Vérifie que la position GPS du conducteur correspond à sa localisation réseau réelle.
Device Status MANDATORY	Intelligence réseau	Vérifie que l'appareil du conducteur est actif, non itinérant, et non suspect.
Number Verification MANDATORY	Identité & Fraude	Valide que le numéro de téléphone est bien associé à l'opérateur déclaré par le conducteur.
Quality on Demand (QoD) CORE	Connectivité	Garantit une connexion suffisante pour le suivi GPS en temps réel pendant la course.
Congestion Insights PLUS	Intelligence réseau	Détecte les zones de congestion réseau pour anticiper les ruptures de suivi et recalculer l'itinéraire.
Geofencing Subscriptions PLUS	Intelligence réseau	Déclenche une alerte si le conducteur quitte le périmètre de l'itinéraire prévu.

5. Architecture technique

5.1 Stack technologique

Couche	Technologies
Frontend Mobile	React Js : Interface passager + Interface conducteur.
Backend API	Node.js + FastAPI (Python). Orchestration des appels CAMARA.
Agent IA	LLM léger (llama) pour l'orchestration intelligente des API et le scoring.
Nokia NaC SDK	SDK Python officiel networkascode.nokia.io pour tous les appels CAMARA.
Base de données	PostgreSQL (profils conducteurs) + Redis (sessions de courses en temps réel).
Notifications	Firebase Cloud Messaging pour les alertes passagers.
Cartographie	OpenStreetMap + Leaflet.js (solution open-source adaptée au contexte africain).

5.2 Flux de données : Score de Confiance Réseau

1. Passager demande une course → Backend SafeRide identifie les conducteurs disponibles dans un rayon de 3 km.
2. Pour chaque conducteur, l'Agent IA déclenche simultanément (appels parallèles) : SIM Swap Check + Location Verification + Device Status + Number Verification.
3. Résultat de chaque API → score partiel pondéré. Formule : $SCR = (SIM\ Swap \times 35\%) + (Location \times 25\%) + (Device \times 20\%) + (Number \times 20\%)$.
4. Si $SCR \geq 70$: conducteur affiché avec badge vert. QoD activé pour garantir la connectivité.
5. Pendant la course : surveillance continue toutes les 60s. Congestion Insights + Geofencing actifs.

6. Couche d'innovation : IA agentique

L'agent IA SafeRide va au-delà d'un simple orchestrateur d'API. Il implémente une logique de décision contextuelle :

- **Orchestration intelligente** : L'agent décide de l'ordre d'appel des API selon le contexte (heure, zone géographique, historique du conducteur) pour optimiser la latence.
- **Apprentissage des patterns de fraude** : L'agent mémorise les signatures de fraude régionales (ex : SIM Swap fréquent le vendredi soir à Douala) et ajuste les seuils de blocage.
- **Analyse prédictive** : Croise les Congestion Insights avec l'historique GPS pour prédire les zones à risque de déconnexion et proposer proactivement un itinéraire alternatif.
- **Communication passager** : Génère automatiquement des messages contextuels en français, anglais ou langues locales pour expliquer les décisions de blocage.

7. Impact attendu & avantages

Bénéficiaire	Impact
--------------	--------

Passagers	Réduction des incidents de sécurité liés aux faux conducteurs. Trajet serein grâce à la transparence du score de confiance.
Conducteurs légitimes	Mise en valeur de leur fiabilité réseau. Accès prioritaire aux courses grâce à un score élevé.
Opérateurs mobiles	Valorisation des API CAMARA. Démonstration concrète de l'Open Gateway à grande échelle.
Écosystème tech africain	Modèle répliquable pour tout service mobile nécessitant une vérification d'identité forte (fintech, santé, logistique).
Cible 12 mois	100 000 utilisateurs actifs dans 3 villes. Taux de fraude < 0,5%. NPS > 70.

8. Modèle économique

- **Commission par course** : 8% du tarif (vs 15–25% pour Bolt/Uber), attirés grâce à la différenciation sécurité.
- **Abonnement conducteur Premium** : 5 000 FCFA/mois pour accès prioritaire aux courses avec garantie de score élevé.
- **Licence B2B** : API SafeRide Trust Score vendu à d'autres apps (logistique, livraison, santé) voulant vérifier leurs prestataires mobiles.
- **Partenariat opérateurs** : Rétribution par l'opérateur mobile pour chaque appel API généré via NaC (modèle Open Gateway).

9. Alignement GSMA Open Gateway

SafeRide s'inscrit directement dans la vision GSMA Open Gateway en démontrant comment des développeurs, sans expertise télécom, peuvent construire des applications à forte valeur ajoutée grâce aux API CAMARA standardisées.

- **Pilier 1 Connectivité avancée** : QoD garantit la continuité du service sur réseaux 4G/5G.
- **Pilier 2 Identité numérique** : SIM Swap + Number Verification créent une couche KYC réseau native.
- **Pilier 3 Innovation ouverte** : Le SDK Nokia NaC permet l'intégration en quelques heures, sans expertise télécom.
- **Pilier 4 Impact local** : Solution conçue pour le contexte subsaharien (prix FCFA, langues locales, réseaux 2G/3G/4G mixtes).

10. Feuille de route : Hackathon → Marché

Phase	Période	Objectif
-------	---------	----------

Phase 0	24 avril – 10 mai 2026	Prototype hackathon : app mobile fonctionnelle + intégration 5 API CAMARA via NaC simulateurs
Phase 1	Juin – Août 2026	Pilote Douala : 500 conducteurs, partenariat MTN Cameroun, tests réseaux réels
Phase 2	Sept – Déc 2026	Extension Yaoundé + Lagos. 10 000 utilisateurs. Lancement abonnement Premium
Phase 3	2027	Expansion régionale (Dakar, Nairobi, Abidjan). Licence API SafeRide Trust Score B2B

Conclusion

SafeRide représente une opportunité unique de résoudre simultanément deux problèmes critiques de l'Afrique subsaharienne, la sécurité du transport urbain et la fraude mobile, en exploitant le plein potentiel des API CAMARA standardisées via Nokia Network-as-Code.

Notre solution démontre concrètement que l'Open Gateway n'est pas un concept abstrait, mais une technologie opérationnelle capable de transformer des services quotidiens africains. SafeRide est extensible, open, et conçue dès le départ pour créer un impact mesurable et durable.

SafeRide *Chaque course, vérifiée. Chaque trajet, sécurisé.*